

09-1 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프는 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고쳐서 그린다.

$$\rightarrow y=ax^2+bx+c$$

$$=a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)+c$$

$$=a\left\{x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2-\left(\frac{b}{2a}\right)^2\right\}+c$$

$$=a\left\{x^2+\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2\right\}-a\times\left(\frac{b}{2a}\right)^2+c$$

$$=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}$$

상수항을 제외한 나머지 항을 x^2 의 계수 a 로 묶는다.

괄호 안에 $\left(\frac{x\text{의 계수}}{2}\right)^2$ 을 더하고 뺀다.

완전제곱식이 되는 식을 제외한 수를 괄호 밖으로 뺀다.

$y=(\text{완전제곱식})+(\text{상수})$ 의 꼴로 정리한다.

(1) 꼭짓점의 좌표: $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$, 축의 방정식: $x=-\frac{b}{2a}$

(2) y 축과의 교점의 좌표: $(0, c)$ $\leftarrow y\text{절편은 } c$

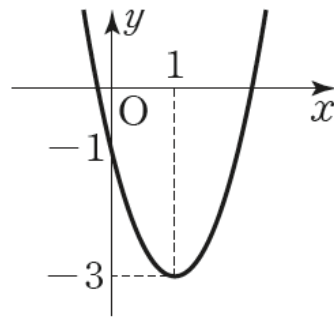
09-1 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

· 예 · $y=2x^2-4x-1$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고치면

$$y=2x^2-4x-1=2(x^2-2x)-1$$

$$=2(x^2-2x+1-1)-1=2(x-1)^2-3$$

➔ 꼭짓점의 좌표는 $(1, -3)$, 축의 방정식은 $x=1$, y 축과의 교점의 좌표는 $(0, -1)$ 이므로 $y=2x^2-4x-1$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



· 참고 · 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 좌표는 $y=0$ 일 때의 x 의 값을 구한다.

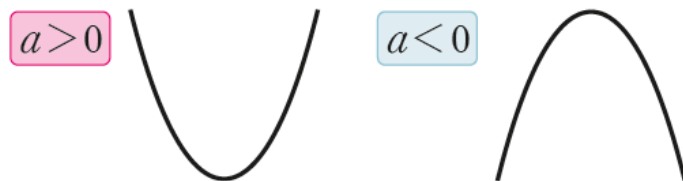
09-2 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프에서 a, b, c 의 부호

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프에서 a, b, c 의 부호는 다음과 같이 결정된다.

(1) **a 의 부호:** 그래프의 모양에 따라 결정된다.

① 아래로 볼록 $\rightarrow a > 0$

② 위로 볼록 $\rightarrow a < 0$

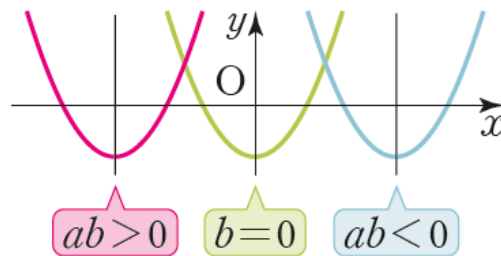


(2) **b 의 부호:** 축의 위치에 따라 결정된다.

① 축이 y 축의 왼쪽에 위치 $\rightarrow ab > 0$ (a, b 는 같은 부호)

② 축이 y 축의 오른쪽에 위치 $\rightarrow ab < 0$ (a, b 는 다른 부호)

③ 축이 y 축과 일치 $\rightarrow b = 0$



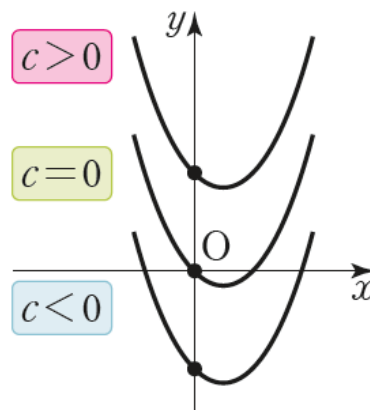
09-2 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프에서 a, b, c 의 부호

(3) c 의 부호: y 축과의 교점의 위치에 따라 결정된다.

① y 축과의 교점이 x 축의 위쪽에 위치 $\rightarrow c > 0$

② y 축과의 교점이 x 축의 아래쪽에 위치 $\rightarrow c < 0$

③ y 축과의 교점이 원점과 일치 $\rightarrow c = 0$



·참고· (2) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x = -\frac{b}{2a}$ 이므로

① 축이 y 축의 왼쪽에 위치하면 $-\frac{b}{2a} < 0$, 즉 $ab > 0 \rightarrow a, b$ 는 같은 부호

② 축이 y 축의 오른쪽에 위치하면 $-\frac{b}{2a} > 0$, 즉 $ab < 0 \rightarrow a, b$ 는 다른 부호

09-3 이차함수의 식 구하기

(1) 꼭짓점 (p, q) 와 그래프 위의 다른 한 점을 알 때

- ① 이차함수의 식을 $y = a(x - p)^2 + q$ 로 놓는다.
- ② ①의 식에 다른 한 점의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.

(2) 축의 방정식 $x = p$ 와 그래프 위의 두 점을 알 때

- ① 이차함수의 식을 $y = a(x - p)^2 + q$ 로 놓는다.
- ② ①의 식에 두 점의 좌표를 각각 대입하여 a, q 의 값을 구한다.

09-3 이차함수의 식 구하기

(3) 그래프 위의 서로 다른 세 점을 알 때

- ① 이차함수의 식을 $y = ax^2 + bx + c$ 로 놓는다.
- ② ①의 식에 세 점의 좌표를 각각 대입하여 a, b, c 의 값을 구한다.

(4) x 축과의 두 교점 $(\alpha, 0), (\beta, 0)$ 과 그래프 위의 다른 한 점을 알 때

- ① 이차함수의 식을 $y = a(x - \alpha)(x - \beta)$ 로 놓는다.
- ② ①의 식에 다른 한 점의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.

09-4 이차함수의 최댓값과 최솟값

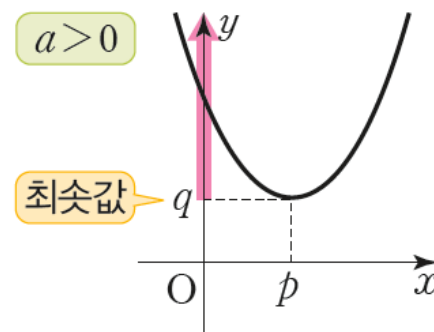
(1) 함수의 최댓값과 최솟값

- ① **최댓값**: 어떤 함수의 모든 x 의 값에 대한 함수값 중에서 가장 큰 값
- ② **최솟값**: 어떤 함수의 모든 x 의 값에 대한 함수값 중에서 가장 작은 값

(2) 이차함수의 최댓값과 최솟값

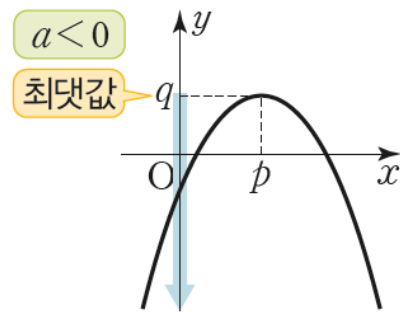
이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 에서

- ① $a > 0$ 이면 $x = p$ 일 때 최솟값 q 를 갖고, 최댓값은 없다.



09-4 이차함수의 최댓값과 최솟값

② $a < 0$ 이면 $x=p$ 일 때 최댓값 q 를 갖고, 최솟값은 없다.



·참고· 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 최댓값 또는 최솟값은 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고쳐서 구한다.

09-5 이차함수의 활용

이차함수의 최댓값 또는 최솟값에 대한 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① 변수 정하기 ➡ 문제의 뜻을 파악하고 두 변수 x, y 를 정한다.
- ② 이차함수의 식 세우기 ➡ 두 변수 x, y 사이의 관계를 식으로 나타낸다.
- ③ 답 구하기 ➡ 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 구한다.
- ④ 확인하기 ➡ 구한 답이 문제의 조건에 맞는지 확인한다.



유형

01

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 를
 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고치기

- ① 상수항을 제외한 나머지 항을 x^2 의 계수로 묶는다.
- ② 괄호 안에 $\left(\frac{x\text{의 계수}}{2}\right)^2$ 을 더하고 뺀다.
- ③ $y=(\text{완전제곱식})+(\text{상수})$ 의 꼴로 정리한다.

1040 대표문제

이차함수 $y=2x^2-8x+1$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 나타낼 때, 상수 a, p, q 에 대하여 $a+p-q$ 의 값을 구하시오.



유형

02

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 꼭짓점과 축

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 를 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고친 후 구한다.

(1) 꼭짓점의 좌표: (p, q)

(2) 축의 방정식: $x=p$

1043

대표문제

이차함수 $y=-x^2+6x-7$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 (a, b) , 축의 방정식이 $x=c$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은?

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 193쪽

유형

03

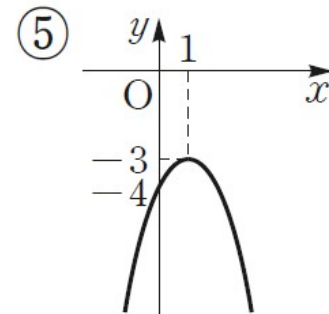
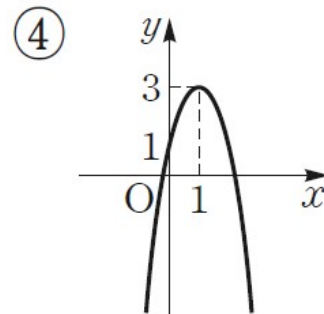
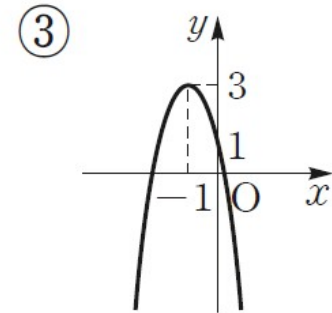
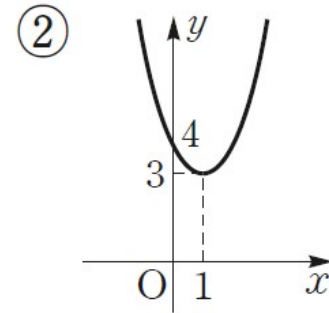
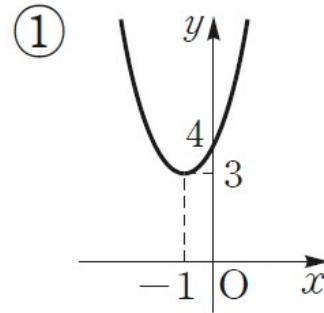
이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프 그리기

- ① 이차함수의 식을 $y = a(x - p)^2 + q$ 의 꼴로 고친 후 꼭짓점의 좌표를 구한다.
- ② a 의 부호에 따라 그래프의 모양을 정한다.
- ③ y 축과의 교점의 좌표를 구한다.
- ④ ①, ②, ③을 이용하여 그래프를 그린다.

1049

대표문제

다음 중 이차함수 $y = -2x^2 - 4x + 1$ 의 그래프로 알맞은 것은?

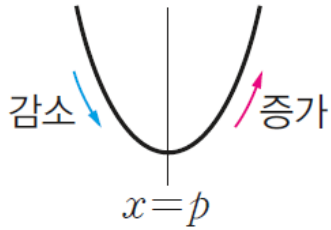




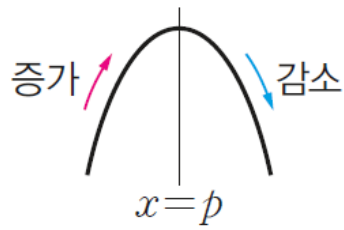
유형 04 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 증가와 감소

이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고친 후 축 $x=p$ 를 기준으로 생각한다.

$$a > 0$$



$$a < 0$$



1052 대표문제

이차함수 $y = -\frac{1}{4}x^2 - 2x + 1$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위는?

- ① $x > -5$
- ② $x < -5$
- ③ $x > -4$
- ④ $x < -4$
- ⑤ $x < -3$



유형 05 이차함수의 그래프와 x 축, y 축과의 교점

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와

- (1) x 축과의 교점의 x 좌표 $\rightarrow y=0$ 을 대입하여 x 의 값을 구한다.
- (2) y 축과의 교점의 y 좌표 $\rightarrow x=0$ 을 대입하여 y 의 값을 구한다.

1055 대표문제

이차함수 $y = 2x^2 - 7x + 3$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점의 x 좌표가 각각 p, q 이고 y 축과 만나는 점의 y 좌표가 r 일 때, $p - q + r$ 의 값은? (단, $p < q$)

- | | | |
|--------|--------|-----------------|
| ① -2 | ② -1 | ③ $\frac{1}{2}$ |
| ④ 3 | ⑤ 5 | |



유형 06 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 성질

- (1) 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고쳐서 꼭짓점의 좌표, 축의 방정식을 구한다.
- (2) $y=ax^2+bx+c$ 에 $y=0$ 을 대입하여 x 축과의 교점의 x 좌표를 구하고, $x=0$ 을 대입하여 y 축과의 교점의 y 좌표를 구한다.
- (3) (1), (2)를 이용하여 그래프를 그린 후 그래프가 지나는 사분면과 함수가 증가 또는 감소하는 x 의 값의 범위를 구한다.

1059 대표문제

다음 중 이차함수 $y=x^2-2x-8$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 꼭짓점의 좌표는 $(1, -9)$ 이다.
- ② x 축과의 교점의 좌표는 $(-2, 0), (4, 0)$ 이다.
- ③ $x < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ④ 축의 방정식은 $x=1$ 이다.
- ⑤ 제3사분면을 지나지 않는다.



유형

07

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프의 평행이동

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼,
 y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프의 식 구하기

➡ $y=ax^2+bx+c$ 를 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고친 후 x 대신 $x-m$, y 대신 $y-n$ 을 대입한다.

➡ $y-n=a(x-m-p)^2+q$, 즉
 $y=a(x-m-p)^2+q+n$

1061

대표문제

이차함수 $y=3x^2+12x-7$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동하였더니 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 상수 a , b , c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값을 구하시오.



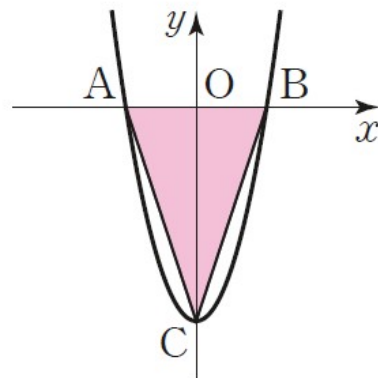
유형 08 이차함수의 그래프와 삼각형의 넓이

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서

- ① 꼭짓점의 좌표 $\rightarrow y = a(x - p)^2 + q$ 의 꼴로 고친 후 꼭짓점의 좌표를 구한다.
- ② x 축과의 교점의 좌표 $\rightarrow y = ax^2 + bx + c$ 에 $y = 0$ 을 대입하여 구한다.
- ③ y 축과의 교점의 좌표 $\rightarrow y = ax^2 + bx + c$ 에 $x = 0$ 을 대입하여 구한다.

1065 대표문제

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y = x^2 - 9$ 의 그래프와 x 축과의 두 교점을 각각 A, B라 하고 꼭짓점을 C라 할 때, $\triangle ACB$ 의 넓이를 구하시오.





유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 196쪽

유형

09

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프에서
 a, b, c 의 부호

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프에서

(1) 아래로 볼록 $\Rightarrow a > 0$

위로 볼록 $\Rightarrow a < 0$

(2) 축이 y 축의 왼쪽에 위치 $\Rightarrow ab > 0$ (a, b 는 같은 부호)

축이 y 축의 오른쪽에 위치 $\Rightarrow ab < 0$ (a, b 는 다른 부호)

축이 y 축과 일치 $\Rightarrow b = 0$

(3) y 축과의 교점이 x 축의 위쪽에 위치 $\Rightarrow c > 0$

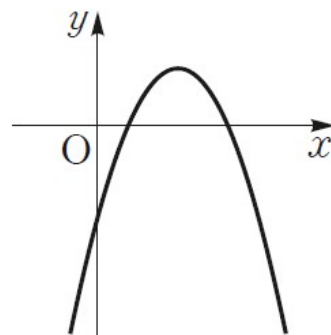
y 축과의 교점이 x 축의 아래쪽에 위치 $\Rightarrow c < 0$

y 축과의 교점이 원점과 일치 $\Rightarrow c = 0$

1069

대표문제

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가
오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 의
부호를 구하시오.





유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 201쪽

유형

10

이차함수의 식 구하기 ; 꼭짓점과 다른 한 점을 알 때

이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 (●, ■)이면 이차함수의 식을

$$y = a(x - \text{●})^2 + \text{■}$$

로 놓고, 그래프가 지나는 다른 한 점의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.

1072

대표문제

꼭짓점의 좌표가 $(1, -2)$ 이고, 점 $(-2, 7)$ 을 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

① $y = -x^2 + 2x - 1$

② $y = -x^2 + 2x + 1$

③ $y = x^2 - 2x - 1$

④ $y = x^2 - 2x + 1$

⑤ $y = x^2 + 2x + 1$



유형

11

이차함수의 식 구하기 ; 축의 방정식과 두 점을 알 때

이차함수의 그래프의 축의 방정식이 $x = \bullet$ 이면 이차함수의 식을

$$y = a(x - \bullet)^2 + q$$

로 놓고, 그래프가 지나는 다른 두 점의 좌표를 각각 대입하여 a, q 의 값을 구한다.

1075

대표문제

축의 방정식이 $x = -2$ 이고, 두 점 $(-3, 4), (2, -11)$ 을 지나는 이차함수의 그래프가 y 축과 만나는 점의 y 좌표를 구하시오.



유형 12 이차함수의 식 구하기 : 서로 다른 세 점을 알 때

이차함수의 그래프가 지나는 세 점 $(0, \blacktriangle)$, (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 의 좌표가 주어지면 이차함수의 식을

$$y = ax^2 + bx + \blacktriangle$$

로 놓고 그래프가 지나는 다른 두 점의 좌표를 각각 대입하여 a , b 의 값을 구한다.

1078 대표문제

세 점 $(0, 8)$, $(-3, 5)$, $(2, 0)$ 을 지나는 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표는?

- ① $(4, 6)$ ② $(3, -7)$ ③ $(1, -9)$
④ $(-1, 9)$ ⑤ $(-2, 8)$



유형

13

이차함수의 식 구하기

; x 축과의 두 교점과 다른 한 점을 알 때

이차함수의 그래프와 x 축과의 두 교점의 좌표가 (●, 0), (■, 0)

이면 이차함수의 식을

$$y = a(x - \text{●})(x - \text{■})$$

로 놓고 그래프가 지나는 다른 한 점의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.

1081

대표문제

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $(-2, 0)$, $(6, 0)$ 에서 만나고, y 축과 점 $(0, 24)$ 에서 만난다. 이때 상수 a , b , c 에 대하여 $ab + c$ 의 값을 구하시오.



유형 14 이차함수의 최댓값과 최솟값

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 를 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고쳤을 때

① $a > 0$

→ $x=p$ 일 때 최솟값 q 를 갖고, 최댓값은 없다.

② $a < 0$

→ $x=p$ 일 때 최댓값 q 를 갖고, 최솟값은 없다.

1085 대표문제

이차함수 $y=2x^2-4x-5$ 의 최솟값을 m , 이차함수 $y=-x^2-6x+1$ 의 최댓값을 M 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.



유형

15

이차함수의 최댓값 또는 최솟값이 주어질 때
미지수의 값 구하기 (1)

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 최댓값(또는 최솟값)이 ●이다.

→ 이차함수의 식을 $y = a(x - p)^2 + q$ 의 꼴로 고친 후 $q = ●$
임을 이용하여 미지수의 값을 구한다.

1089

대표문제

이차함수 $y = -x^2 + 6x + k - 4$ 의 최댓값이 8일 때, 상수 k
의 값은?

① 3

② 5

③ 7

④ 9

⑤ 11



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 207쪽

유형

16

이차함수의 최댓값 또는 최솟값이 주어질 때
미지수의 값 구하기 (2)

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 가 $x = \bullet$ 에서 최댓값(또는 최솟값)
▲를 갖는다.

→ 이차함수의 식을 $y = a(x - \bullet)^2 + \blacktriangle$ 로 놓고 우변을 전개
하여 주어진 식과 비교한다.

1092

대표문제

이차함수 $y = x^2 + ax + b$ 는 $x = 4$ 일 때 최솟값 -5 를 갖
는다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 211쪽

유형

17

이차함수의 활용; 합 또는 차가 일정한 두 수의 곱

(1) 합이 m 인 두 수의 곱의 최댓값을 구하는 경우

➡ 두 수를 x , $m-x$, 두 수의 곱을 y 로 놓으면

$$y = x(m-x)$$

(2) 차가 m 인 두 수의 곱의 최솟값을 구하는 경우

➡ 두 수를 x , $x+m$, 두 수의 곱을 y 로 놓으면

$$y = x(x+m)$$

1095

대표문제

합이 18인 두 수의 곱의 최댓값은?

① 56

② 64

③ 72

④ 81

⑤ 100



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 211쪽

유형 18 이차함수의 활용: 쏘아 올린 물체

어떤 위치에서 똑바로 위로 쏘아 올린 물체의 x 초 후의 높이를 y m라 할 때,

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a < 0), \text{ 즉 } y = a(x - p)^2 + q$$

이면

- (1) 도달할 수 있는 최고 높이 $\rightarrow q$ m
- (2) 최고 높이에 도달하는 데 걸린 시간 $\rightarrow p$ 초

1098 대표문제

지면에서 초속 40 m로 똑바로 위로 쏘아 올린 물체의 x 초 후의 높이를 y m라 하면 $y = 40x - 5x^2$ 인 관계가 성립한다. 이 물체가 최고 높이에 도달했을 때의 지면으로부터의 높이는?

- ① 60 m ② 65 m ③ 70 m
- ④ 75 m ⑤ 80 m

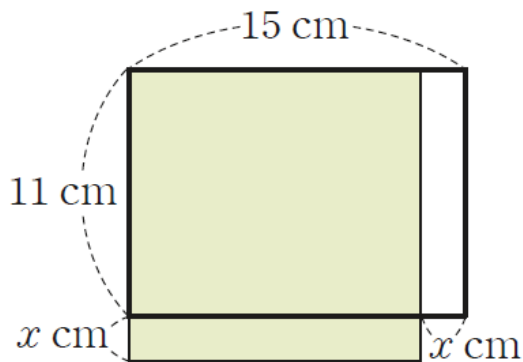


유형 19 이차함수의 활용: 도형의 넓이

여러 가지 도형의 성질과 평면도형의 넓이를 구하는 공식을 이용하여 넓이 y 를 길이 x 에 대한 이차함수로 나타낸다.

1101 대표문제

오른쪽 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 15 cm, 11 cm인 직사각형에서 가로의 길이를 x cm만큼 줄이고, 세로의 길이를 x cm만큼 늘여서 만든 새로운 직사각형의 넓이를 y cm²라 하자. 이때 y 의 값이 최대가 되도록 하는 x 의 값을 구하시오.





유형 UP

20

최댓값의 최솟값 또는 최솟값의 최댓값

이차함수의 최댓값의 최솟값 또는 최솟값의 최댓값은 다음과 같이 구한다.

- ① 주어진 이차함수를 $y = a(x - k)^2 + f(k)$ 의 꼴로 나타낸 후 $f(k)$ 를 구한다.
- ② 새로운 이차함수 $f(k)$ 의 최솟값 또는 최댓값을 구한다.

1104 대표문제

이차함수 $y = -x^2 + 2kx + 6k$ 의 최댓값을 M 이라 할 때, M 의 최솟값은? (단, k 는 상수이다.)

- | | | |
|---------|---------|--------|
| ① -15 | ② -12 | ③ -9 |
| ④ -6 | ⑤ -3 | |



유형 익히기

중요

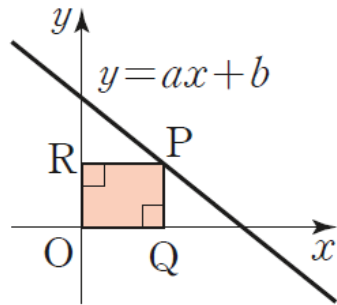
개념원리 중학 수학 3-1 213쪽

유형UP 21 이차함수의 활용; 내접하는 도형의 넓이

직선 $y=ax+b$ 위의 점 $P(x, ax+b)$ 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, $\square OQPR$ 의 넓이

→ $\overline{OQ}=x$, $\overline{PQ}=ax+b$ 이므로

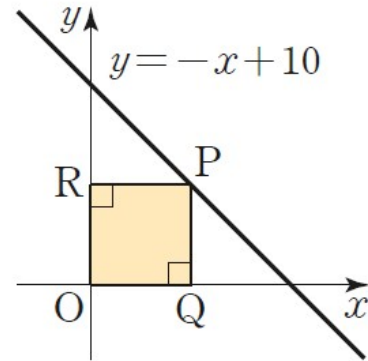
$$\square OQPR = x(ax+b)$$



1107 대표문제

오른쪽 그림과 같이 직선 $y=-x+10$ 위의 점 P에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, 직사각형 OQPR의 최대 넓이는?

(단, 점 P는 제1사분면 위의 점이고, O는 원점이다.)



① 20

② 25

③ 30

④ 35

⑤ 40